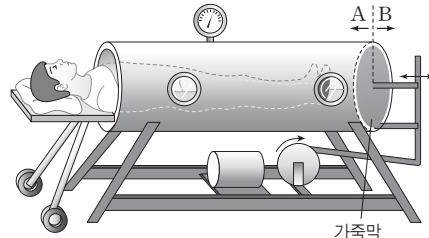
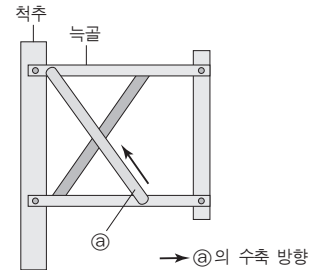


탱크 호흡기 내부의 압력은 가죽막이 A 방향으로 이동하면 증가하고, B 방향으로 이동하면 감소하며, 늑골은 ㉓가 수축하면 위로 이동한다.

- 1 그림 (가)는 스스로 호흡할 수 없는 환자에게 사용했던 탱크 호흡기로, 환자가 밀폐된 호흡기 안에 들어간 상태에서 가죽막이 A, B 방향으로 움직이면서 호흡 운동을 일으킨다. (나)는 정상인의 늑골과 늑골에 연결된 근육 ㉓을 모형으로 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 가죽막이 A, B 방향으로 움직이면 탱크 호흡기 내부의 압력이 변한다.)

보기

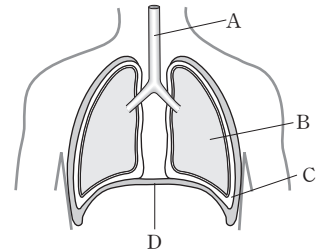
- ㄱ. 가죽막이 A 방향으로 움직이면 환자의 흉강 내압은 증가한다.
 ㄴ. 가죽막이 B 방향으로 움직이거나, ㉓가 이완할 때 모두 흡기가 일어난다.
 ㄷ. ㉓가 수축할 때 정상인의 폐포 내압은 대기압보다 커진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

흉강 내압의 감소로 폐포 내압이 대기압보다 낮아질 때 흡기가 일어나며, 호흡 운동은 대뇌와 연수에 의해 조절된다.

- 2 설명은 딸꾹질과 관련된 것을, 그림은 호흡 기관의 구조를 나타낸 것이다.

딸꾹질은 보통 횡격막이 갑자기 수축해 ㉓공기가 급하게 폐로 유입됨으로써 성대가 닫혀 독특한 소리를 내는 현상이다. 이 경우 ㉔잠시 숨을 참으면 혈액 내 기체 (㉕)의 농도가 높아져 다시 숨을 쉴 때 ㉖호흡 속도가 빨라지게 되므로 딸꾹질을 멈추는 데 도움이 되기도 한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 조직의 세포 호흡 결과 생성된다.
 ㄴ. ㉓가 일어날 때 압력의 크기는 $A > B > C$ 이다.
 ㄷ. ㉖와 ㉕를 일으키는 조절 중추는 같다.
 ㄹ. D가 갑자기 하강할 때 딸꾹질이 일어날 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ